

MatematicaRAG — Manual de Usuario

Sistema Tutor Adaptativo de Matemática con RAG Híbrido e IA

Equipo MatematicaRAG

Julio 2026

Índice

Introducción	2
Roles de Usuario	3
Primeros Pasos	3
Registro e Inicio de Sesión	3
Navegación Principal	3
Chat con RAG	4
¿Qué es?	4
Cómo usar	4
Consejos	4
Tutor Interactivo	4
¿Qué es?	4
Cómo usar	4
Intenciones Detectadas	5
Agente Pedagógico	5
¿Qué es?	5
Cómo usar	5
Herramientas del Agente	5
Sugerencias Iniciales	6
Motor Matemático	6
¿Qué es?	6
Cómo usar	6
Evaluaciones	6
Para Estudiantes	6
Realizar una Evaluación	6
Para Docentes	7
Crear una Evaluación	7
Tipos de Evaluación	7
Calificación y Reportes	7
Documentos	7
¿Qué es?	7
Para Estudiantes	8
Para Docentes y Administradores	8

Subir Documentos	8
Gestionar Documentos	8
Mi Progreso (Estudiante)	8
¿Qué es?	8
Qué incluye	8
Conceptos en el Sistema	8
Dashboard Docente	9
¿Qué es?	9
Qué incluye	9
Historial	9
¿Qué es?	9
Cómo usar	9
Administración	10
Gestión de Usuarios	10
Configuración del Sistema	10
Proveedores de IA	10
Parámetros Generales	10
Gestión de Qdrant	10
Estadísticas del Sistema	10
Auditoría	11
Barra de Escritura Matemática	11
¿Qué es?	11
Cómo usar	11
Conceptos Técnicos	11
RAG Híbrido	11
Motor Adaptativo	11
Circuit Breaker	11
Solución de Problemas	12
Error: “Servicio no disponible”	12
Error: “No se encontraron fuentes”	12
Error de autenticación	12
Las respuestas no son precisas	12
Preguntas Frecuentes	12
Contacto y Soporte	12

Introducción

MatematicaRAG es un sistema tutor inteligente de matemática que combina Recuperación Aumentada por Generación (RAG), un motor de cómputo simbólico (SymPy), un agente pedagógico orquestado por IA, y un motor de aprendizaje adaptativo. Está diseñado para estudiantes, docentes y administradores del ámbito universitario.

El sistema permite:

- **Chat con IA** con respuestas fundamentadas en documentos académicos.
- **Tutor interactivo** que resuelve ejercicios paso a paso.
- **Agente pedagógico** que orquesta múltiples herramientas para dar respuestas personalizadas.

- **Evaluaciones** con calificación automática y detección de patrones de error.
- **Seguimiento adaptativo** que ajusta dificultad y contenido al nivel de cada estudiante.
- **Dashboards** con analítica en tiempo real para docentes y estudiantes.

Roles de Usuario

El sistema reconoce tres roles con diferentes niveles de acceso:

Rol	Descripción
Estudiante	Puede usar el chat, el tutor, el agente pedagógico, realizar evaluaciones, ver su progreso y recibir recomendaciones adaptativas.
Docente	Todo lo del estudiante más: crear y gestionar evaluaciones, ver dashboards de curso, analizar errores comunes, exportar datos, y monitorear el progreso de sus alumnos.
Administrador	Acceso completo: gestionar usuarios, configurar el sistema (API keys, prompts, parámetros), ver estadísticas globales, y auditar la actividad del sistema.

Primeros Pasos

Registro e Inicio de Sesión

1. Acceda a la URL del sistema.
2. Haga clic en **Registrarse**.
3. Complete sus datos: nombre, correo electrónico, contraseña.
4. Seleccione su rol (Estudiante, Docente).
5. Confirme el registro.
6. Inicie sesión con su correo y contraseña.

Los administradores son creados por otros administradores desde el panel de administración.

Navegación Principal

Una vez autenticado, verá un menú lateral con las siguientes secciones (visibles según su rol):

- **Chat** — Consultas con IA más RAG.
 - **Tutor** — Resolución de ejercicios paso a paso.
 - **Agente Pedagógico** — Asistente orquestado con herramientas.
 - **Motor Matemático** — Cálculos simbólicos directos.
 - **Evaluaciones** — Creación y realización de exámenes.
 - **Documentos** — Gestión de material académico.
 - **Mi Progreso** — Dashboard de aprendizaje (estudiante).
 - **Dashboard Docente** — Analítica del curso (docente).
 - **Historial** — Consultas anteriores.
 - **Administración** — Configuración del sistema (admin).
 - **Configuración** — Preferencias personales.
-

Chat con RAG

¿Qué es?

El chat permite hacer preguntas en lenguaje natural sobre matemática. El sistema busca en documentos académicos indexados (RAG híbrido) y genera una respuesta con fundamento y citas verificables.

Cómo usar

1. Vaya a la sección **Chat**.
2. Escriba su pregunta en la barra de escritura matemática (puede usar el teclado virtual para insertar símbolos matemáticos).
3. Presione **Enter** o haga clic en **Enviar**.
4. La respuesta incluirá:
 - Explicación detallada.
 - **Citas** ([SRC-xxx]) con enlace a la fuente.
 - Porcentaje de relevancia de cada fuente.
5. Haga clic en una cita para ver el fragmento completo del documento.

Consejos

- Sea específico en su pregunta.
 - Use notación matemática con el teclado virtual (x^2 , $\int$, $\sqrt{}$).
 - Puede hacer preguntas de seguimiento para profundizar.
-

Tutor Interactivo

¿Qué es?

El tutor resuelve problemas matemáticos paso a paso. Clasifica automáticamente el tipo de problema, busca información relevante en los documentos, ejecuta cálculos simbólicos, y genera una explicación estructurada.

Cómo usar

1. Vaya a la sección **Tutor**.
2. Seleccione el modo:
 - **Resolver** — Ingrese un problema y obtenga la solución paso a paso.
 - **Tutor** — Sesión adaptativa con ejercicios según su nivel.
 - **Práctica** — Ejercicios de práctica con verificación.
 - **Repaso** — Repaso de conceptos con ejercicios de recuperación.
3. En modo **Resolver**:
 - Escriba su problema en el campo de texto y/o en el editor matemático.
 - El sistema clasifica la intención (derivar, integrar, factorizar, resolver ecuación, etc.).
 - Obtendrá: tipo de problema detectado, explicación conceptual, cálculo paso a paso, resultado en LaTeX, y fuentes consultadas.
4. En modo **Tutor/Práctica/Repaso**:
 - El sistema selecciona el concepto y dificultad según su nivel de maestría.
 - Resuelva el ejercicio.
 - El sistema verifica la respuesta, analiza sus pasos, y actualiza su nivel de maestría.
 - Puede solicitar **pistas progresivas** si se queda trabado.
 - Recibe retroalimentación detallada con corrección de errores.

Intenciones Detectadas

El tutor reconoce automáticamente estos tipos de problema:

Intención	Ejemplo
Derivada	“Derivar $x^2 + 3x$ ”
Integral	“Integrar $\sin(x) dx$ ”
Límite	“Calcular límite de $(x^2-1)/(x-1)$ cuando $x \rightarrow 1$ ”
Ecuación	“Resolver $x^2 - 4 = 0$ ”
Sistema de ecuaciones	“Resolver $2x + y = 5, x - y = 1$ ”
Factorización	“Factorizar $x^2 - 5x + 6$ ”
Simplificación	“Simplificar $(x^2 - 1)/(x - 1)$ ”
Matriz	“Calcular determinante de $[[1,2],[3,4]]$ ”
Graficar	“Graficar $y = x^2$ ”
Álgebra lineal	“Resolver sistema lineal”
Trigonometría	“Simplificar $\sin^2(x) + \cos^2(x)$ ”
Concepto	“¿Qué es una derivada?”
Ejercicio	generación de ejercicios
Verificación	verificar respuesta
Teoría	explicación conceptual
General	consulta general con RAG

Agente Pedagógico

¿Qué es?

El agente pedagógico es un asistente orquestado que utiliza múltiples herramientas para responder consultas de forma inteligente. A diferencia del chat simple, el agente:

1. **Analiza su intención** y contexto (historial, nivel de maestría).
2. **Selecciona herramientas** según lo que necesita: RAG, motor matemático, ejercicios, evaluaciones, etc.
3. **Ejecuta un plan** de varios pasos.
4. **Genera una respuesta pedagógica** con explicaciones, fuentes y recomendaciones de aprendizaje.
5. **Actualiza su perfil** de aprendizaje con los resultados.

Cómo usar

1. Vaya a la sección **Agente Pedagógico**.
2. Escriba su consulta en la barra de escritura matemática.
3. El agente mostrará:
 - Indicador de “**Analizando consulta pedagógica...**”.
 - Una vez listo, la respuesta incluye:
 - **Estrategia** utilizada (ej: “tutor”, “exploración”, “ejercicio”).
 - **Nivel de confianza** de la respuesta.
 - **Pasos ejecutados** (desplegables con detalle de cada herramienta usada).
 - **Contenido** con explicaciones.
 - **Fuentes** consultadas.
 - **Sección de aprendizaje** con temas cubiertos y delta de maestría.
4. Puede hacer clic en cada paso para ver los detalles (input, output, duración).

Herramientas del Agente

El agente puede usar:

Herramienta	Propósito
RAG	Búsqueda en documentos académicos
Math	Cálculo simbólico (SymPy)
Verify	Verificación de respuestas
Student Info	Consulta de perfil y progreso del estudiante
Exercise	Generación de ejercicios adaptativos
Grading	Evaluación de respuestas
Hint	Pistas progresivas
Assessment	Información de evaluaciones

Sugerencias Iniciales

Al abrir el agente, verá sugerencias como:

- “Explicame cómo derivar $x^2 + 3x$ ”
- “Ayúdame con la regla de la cadena”
- “¿Qué es una integral definida?”
- “Tenemos ejercicios de límites?”

Motor Matemático

¿Qué es?

Es una interfaz directa al motor SymPy para cálculos simbólicos. Útil para verificar resultados o explorar expresiones matemáticas rápidamente.

Cómo usar

1. Vaya a la sección **Motor Matemático**.
2. Escriba su expresión en el editor matemático (WYSIWYG con teclado virtual).
3. Vea la previsualización LaTeX en vivo.
4. Haga clic en **Calcular**.
5. El resultado se muestra renderizado con KaTeX.

Evaluaciones

Para Estudiantes

Realizar una Evaluación

1. Vaya a la sección **Evaluaciones**.
2. Verá la lista de evaluaciones disponibles (publicadas por su docente).
3. Haga clic en una evaluación para iniciarla.
4. Tipos de preguntas:
 - **Ejercicio** — Respuesta libre con verificación SymPy.
 - **Opción múltiple** — Seleccione la respuesta correcta.
 - **Verdadero/Falso** — Decida si la afirmación es correcta.
 - **Númerica** — Ingrese un valor numérico.
 - **Algebraica** — Ingrese una expresión algebraica.
 - **Ecuación** — Resuelva la ecuación.

- **Paso a paso** — Ingrese cada paso de la resolución.
- Sus respuestas se **guardan automáticamente**.
 - Puede pausar y **reanudar** la evaluación más tarde.
 - Al enviar, el sistema corrige automáticamente usando:
 - Verificación con el motor SymPy.
 - Evaluación con rúbrica (si el docente la definió).
 - Recibirá su calificación y retroalimentación inmediata.

Para Docentes

Crear una Evaluación

- Vaya a **Evaluaciones** → **Crear Evaluación**.
- Complete:
 - **Título** de la evaluación.
 - **Descripción** e instrucciones.
 - **Tipo**: diagnóstico, formativo, sumativo, recuperación, práctica.
 - **Modo**: fijo (usted elige las preguntas), generado (IA crea las preguntas), adaptativo (se ajusta al desempeño del estudiante).
 - **Curso, unidad, tema**.
 - **Duración límite** (opcional).
 - **Fecha límite** de entrega.
 - **Intentos** permitidos.
 - **Modo de revisión**: inmediata o después de la fecha límite.
- Agregue preguntas al banco de preguntas o seleccione del banco existente.
- Publique la evaluación para que los estudiantes la vean.

Tipos de Evaluación

Tipo	Propósito
Diagnóstico	Evaluar conocimientos previos
Formativo	Seguimiento durante el aprendizaje
Sumativo	Evaluación final de unidad/curso
Recuperación	Para estudiantes que necesitan recuperar
Práctica	Auto-evaluación sin calificación

Calificación y Reportes

- Las evaluaciones se corrigen automáticamente.
- Puede ver los resultados agregados por curso.
- Puede exportar las calificaciones a **CSV**.
- El sistema genera alertas académicas para estudiantes en riesgo.

Documentos

¿Qué es?

El módulo de documentos permite gestionar el material académico que alimenta el RAG. Los documentos son procesados, fragmentados (chunking), y sus vectores se indexan en Qdrant para búsqueda semántica.

Para Estudiantes

- Ver la lista de documentos disponibles.
- Cada documento puede tener asociados: curso, unidad, tema.
- Puede buscar dentro de los documentos.

Para Docentes y Administradores

Subir Documentos

1. Vaya a **Documentos** → **Subir**.
2. Formatos soportados: **PDF, DOCX, TXT, MD**.
3. Complete metadatos: título, autor, curso, unidad, tema, etiquetas.
4. El sistema extrae el texto, lo fragmenta en chunks, genera embeddings, y lo indexa en Qdrant.

Gestionar Documentos

- Ver lista de documentos subidos.
 - Editar metadatos.
 - Eliminar documentos (también elimina sus vectores).
 - Re-indexar documentos si es necesario.
-

Mi Progreso (Estudiante)

¿Qué es?

Dashboard personal que muestra su evolución en el aprendizaje de matemática.

Qué incluye

- **Resumen general:** estadísticas de sesiones, ejercicios resueltos, precisión, tiempo total de estudio.
- **Mapa de maestría por concepto:** barras de progreso para cada concepto (álgebra, funciones, límites, derivadas, integrales, etc.).
- **Gráfico de tendencia:** evolución de la maestría en el tiempo.
- **Árbol de conceptos:** visualización de prerequisites entre conceptos.
- **Errores comunes:** patrones de error detectados automáticamente.
- **Recomendaciones:** siguiente concepto a estudiar según el motor adaptativo.
- **Historial de sesiones de tutor:** ejercicios realizados y resultados.

Conceptos en el Sistema

El sistema actualmente cubre estos conceptos (ordenados por prerequisites):

1. Álgebra básica
2. Ecuaciones lineales
3. Sistema de ecuaciones
4. Factorización
5. Funciones y gráficas
6. Trigonometría
7. Límites
8. Continuidad
9. Derivadas (reglas básicas)
10. Regla de la cadena
11. Derivadas de orden superior

12. Aplicaciones de la derivada
 13. Introducción a integrales
 14. Técnicas de integración
 15. Integral definida
 16. Teorema fundamental del cálculo
 17. Aplicaciones de la integral
 18. Matrices y determinantes
 19. Vectores
 20. Números complejos
 21. Sucesiones y series
 22. Ecuaciones diferenciales básicas
-

Dashboard Docente

¿Qué es?

Panel de analítica para que el docente monitoree el progreso de su curso.

Qué incluye

- **Resumen del curso:** estudiantes activos, ejercicios resueltos, tasa de finalización.
 - **Maestría por tema:** nivel de dominio promedio del curso en cada concepto.
 - **Errores comunes del curso:** ranking de errores más frecuentes con su frecuencia y severidad.
 - **Progreso individual:** seleccione un estudiante para ver su detalle.
 - **Conceptos críticos:** identifica los conceptos donde los estudiantes tienen más dificultad y que bloquean el avance en otros conceptos.
 - **Análisis profundo por concepto:** desglose por concepto crítico que muestra:
 - Estudiantes con dificultades.
 - Distribución de errores.
 - Tendencia semanal.
 - Recomendaciones pedagógicas.
 - **Exportar datos:** descargue reportes en **CSV**.
 - **Alertas académicas:** estudiantes identificados como en riesgo.
-

Historial

¿Qué es?

Registro cronológico de todas las consultas realizadas en el chat, tutor y agente.

Cómo usar

1. Vaya a la sección **Historial**.
 2. Verá la lista de interacciones ordenadas por fecha.
 3. Puede filtrar por tipo (chat, tutor, agente).
 4. Haga clic en una entrada para ver el detalle completo de la conversación.
-

Administración

Solo visible para usuarios con rol **Administrador**.

Gestión de Usuarios

1. Vaya a **Administración** → **Usuarios**.
2. Puede:
 - **Ver** lista completa de usuarios.
 - **Crear** nuevos usuarios (incluyendo administradores).
 - **Editar** roles y datos de usuarios.
 - **Desactivar** cuentas.
 - **Eliminar** usuarios.

Configuración del Sistema

Proveedores de IA

Vaya a **Configuración** → **API Keys** (o Administración → Configuración).

El sistema soporta múltiples proveedores:

Proveedor	Modelos	Uso
OpenAI	gpt-4.1, gpt-4o, o3, o4-mini	Chat, RAG, Tutor, Clasificación
Anthropic	claude-opus-4-7, claude-sonnet-4-6	Chat, RAG
Groq	llama-4-scout, llama-3.3-70b	Chat rápido
OpenRouter	Múltiples proveedores	Acceso flexible

Puede configurar:

- **API Key** para cada proveedor.
- **Modelo por defecto** para cada funcionalidad.
- **Prompt del sistema** para Chat y RAG (personalizable).

Parámetros Generales

- **Límite de tokens** por respuesta.
- **Temperatura** del modelo.
- **Máximo de fuentes** en respuestas RAG.
- **Timeout** del motor matemático.
- **Umbrales del circuit breaker**.
- **Parámetros del motor adaptativo**: pesos de maestría, umbrales de dificultad, etc.

Gestión de Qdrant

- Ver estado de la colección de vectores.
- Re-indexar todos los documentos.
- Ver estadísticas de chunks indexados.

Estadísticas del Sistema

- **Métricas en tiempo real**: requests por ruta, tasa de error, duración promedio.
- **Estado de servicios**: base de datos, motor matemático, Qdrant, circuit breakers.
- **Uso de memoria** y goroutines activas.
- **Health check**: endpoint `/health` con estado de todos los servicios.

Auditoría

- Registro detallado de cambios en evaluaciones y configuraciones.
 - Versión anterior y nueva de cada cambio.
 - Trazabilidad de quién hizo cada cambio.
-

Barra de Escritura Matemática

¿Qué es?

Es un editor matemático interactivo (mathlive) disponible en el Chat, el Agente, el Tutor, y el Motor Matemático. Permite escribir notación matemática de forma visual, con teclado virtual integrado.

Cómo usar

- **Escribir directamente:** use el teclado para escribir texto o números.
 - **Teclado virtual:** se activa automáticamente al hacer clic en el campo.
 - **Comandos LaTeX:** escriba `\` seguido del comando (ej: `\sqrt`, `\int`, `\frac`).
 - **Smart fence:** los paréntesis se auto-completan.
 - **Smart superscript:** escriba `^` para superíndice automático.
 - **Atajos:** `^` para exponente, `_` para subíndice, `/` para fracción.
 - **Enter** envía el mensaje.
-

Conceptos Técnicos

RAG Híbrido

El sistema combina dos técnicas de búsqueda:

1. **Búsqueda vectorial** (Qdrant): encuentra fragmentos semánticamente similares a la consulta usando embeddings.
2. **Búsqueda por palabras clave** (PostgreSQL tsvector): encuentra fragmentos con términos exactos.

Ambos resultados se fusionan y re-ranear por un LLM para dar la respuesta más relevante.

Motor Adaptativo

El sistema construye un **perfil de maestría** para cada estudiante por cada concepto. Cada vez que el estudiante:

- Resuelve un ejercicio correctamente: aumenta la maestría.
- Se equivoca: disminuye la maestría y se registra el tipo de error.
- Pasa tiempo sin practicar un concepto: la maestría decae gradualmente.

El motor recomienda el siguiente concepto y dificultad óptimos para maximizar el aprendizaje.

Circuit Breaker

El motor matemático tiene un **circuit breaker** que protege al sistema:

- Si hay 5 fallos consecutivos, el circuito se **abre** por 30 segundos.
- Durante ese tiempo, las requests se rechazan inmediatamente.
- Después de 30 segundos, pasa a **half-open** y permite 3 requests de prueba.
- Si las pruebas fallan, vuelve a abrirse. Si funcionan, se **cierra** y vuelve a la normalidad.

Solución de Problemas

Error: “Servicio no disponible”

Verifique que el math-service esté corriendo. Si el circuit breaker está abierto, espere 30 segundos y reintente.

Error: “No se encontraron fuentes”

El RAG no encontró documentos relevantes. Asegúrese de que haya documentos subidos e indexados para el tema de su consulta.

Error de autenticación

Su sesión puede haber expirado. Cierre sesión y vuelva a iniciar.

Las respuestas no son precisas

- Sea más específico en su consulta.
- Use notación matemática correcta.
- Verifique que los documentos subidos sean relevantes.
- El administrador puede ajustar el prompt del sistema.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipos de archivos puedo subir como documentos? PDF, DOCX, TXT y Markdown.

¿Cuánto tardan en indexarse los documentos? Depende del tamaño, pero generalmente es inmediato (unos segundos).

¿Puedo usar el sistema sin conexión a Internet? No, el sistema requiere conexión a los servicios de IA y a la base de datos.

¿Se guarda mi historial de conversaciones? Sí, todo el historial se guarda y puede consultarlo en la sección **Historial**.

¿Cómo se calcula la maestría? La maestría se calcula combinando el historial de respuestas correctas e incorrectas, ponderando más los resultados recientes.

¿Qué significa “half-open” en el circuit breaker? Significa que el sistema está probando si el motor matemático ya se recuperó. Las siguientes requests serán evaluadas.

Contacto y Soporte

Para soporte técnico o reportar problemas, contacte al administrador del sistema.

Repositorio: <https://github.com/brandall2021/matematicarag>